CC III/IV :

- Licence MIASHS
- 15 Décembre 2025 Durée : 1 heure 15
- **Intégration et Probabilités**

Exercice 1.

Dans cet exercice $\mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ désigne la loi d'un vecteur gaussien d'espérance $\mu \in \mathbb{R}^d$ et de matrice de covariance Σ à d lignes et d colonnes.

Dans cet exercice, $X = (X_1, X_2, X_3)^\top \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$ avec

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

1. La loi de X admet-elle une densité par rapport à la mesure de Lebesque sur $\mathbb{R}^3$? Si oui, donner cette densité.
2. Calculer la transformée de la Laplace de la loi $X_3 - X_1$.
3. Calculer la densité conditionnelle de X_3 sachant $X_1 = x_1$ et $X_2 = x_2$?
4. Calculer l'espérance et la variance de $X_1^2 + X_2^2$

Exercice 2.

Dans cet exercice, λ prend ses valeurs sur $]0, \infty)$, Z_λ est une variable aléatoire à valeur dans $\mathbb{N}$. Sa loi est définie par sa fonction génératrice

$$G_\lambda(s) = \exp\left(\lambda \frac{s-1}{1-(1-p)s}\right)$$

pour $s \in [0, 1]$, $\lambda > 0$ et $p \in (0, 1)$

1. Calculer la probabilité que Z prenne les valeurs, 0 et 1
2. Calculer l'espérance de Z (si finie)
3. Calculer la variance de Z (si finie)
   Maintenant $\lambda = 1$, *et* $X_1, \ldots, X_n, \ldots \sim_{i.i.d.} G_1$ *(distribuées selon la loi définie par* G_1*), et* $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.
4. Calculer la fonction génératrice de la loi de S_n
5. Étudier la convergence en probabilité de la suite $(S_n/n)_n$

Exercice 3.

> Rappel : *La loi exponentielle de paramètre d'intensité* $\lambda > 0$ *a pour densité* $x \mapsto \mathbb{I}_{x>0}\lambda \exp(-\lambda x)$.

Dans cet exercice $Z_1, Z_2, Z_{1,2}$ sont trois variables indépendantes distribuées selon des loi exponentielles d'intensités respectives $1, 1, 2$.

On définit, $X = \min(Z_1, Z_{1,2})$ et $Y = \min(Z_2, Z_{1,2})$.

1. Caractérisez la loi de X (fonction de répartition, densité, fonction de survie).
2. Caractérisez la loi de $\min(X, Y)$
3. Quelle est la probabilité que $X = Y$?
4. X et Y sont-elles indépendantes ?
5. La loi jointe de (X, Y) admet-elle une densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$? Si oui, calculer la densité.
6. Calculer $P\{X > a \text{ et } Y > b\}$ pour $a, b \in]0, \infty)^2$
7. Calculer $P\{X > a + s \text{ et } Y > b + s \mid X > a \text{ et } Y > b\}$ pour $a, b, s \in]0, \infty)^2$